

# Thème : Le Web

---

## histoire du web

**selon vous, de quand date la création du web ?**

# histoire du web

**selon vous, de quand date la création du web ?**

le web est né en 1989 au CERN (Genève) créé par Tim Berners-Lee pour permettre aux scientifiques de partager leurs recherches sans dépendre d'un logiciel spécifique.



# qu'est-ce que le web ?

selon vous, qu'est-ce que le web ?

# qu'est-ce que le web ?

**selon vous, qu'est-ce que le web ?**

le web est un ensemble de pages web reliées entre elles par des liens hypertextes (liens permettant de naviguer de page en page).

# qu'est-ce que le web ?

**quelle est la différence entre le web et internet ?**

## qu'est-ce que le web ?

**quelle est la différence entre le web et internet ?**

la différence entre le web et internet est qu'internet est l'infrastructure matérielle mondiale (câbles, routeurs, ondes, serveurs et protocole TCP/IP) tandis que le web est un service spécifique utilisant internet pour échanger des documents reliés par des liens.

# qu'est-ce que le web ?

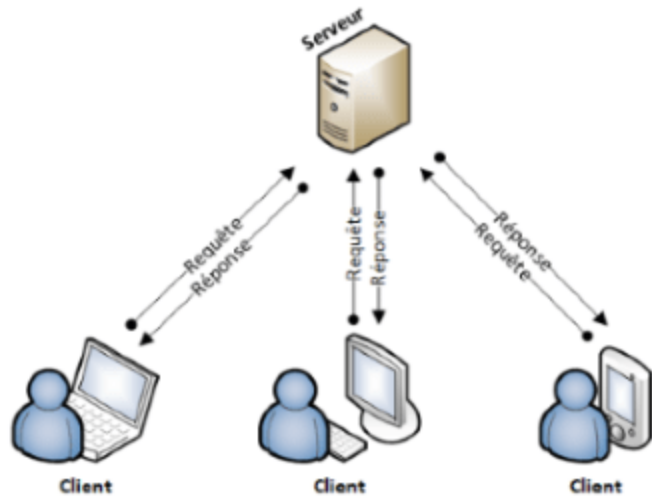
## principe du client serveur

le web fonctionne selon le principe du client serveur :

- le client est le navigateur web qui demande une page web
- le serveur est l'ordinateur qui héberge le site web et qui renvoie la page web demandée

# qu'est-ce que le web ?

principe du client serveur



# url

## qu'est-ce qu'une url ?

une url (Uniform Resource Locator) est une adresse unique qui permet d'accéder à une ressource sur le web.

# url

## comment se compose une url ?

une url est composée de plusieurs parties :

- protocole : `https://`
- nom de domaine : `www.education.gouv.fr`
- chemin : `/programme-snt.html`
- paramètres : `?lang=fr`

# url

**comment se compose une url ?**

**protocole**

le protocole est la méthode de communication utilisée entre le client et le serveur.

ici `https://` est le protocole.

ce protocole permet d'échanger des informations entre le client et le serveur de manière sécurisée.

# url

**comment se compose une url ?**

**nom de domaine**

le nom de domaine est l'adresse lisible par l'humain qui identifie un serveur sur Internet.

ici `www.education.gouv.fr` est le nom de domaine.

# url

**comment se compose une url ?**

**nom de domaine**

le nom de domaine est l'adresse lisible par l'humain qui identifie un serveur sur Internet.

à la base les adresses web sont une suite de chiffres : l'adresse IP

cette adresse IP est transformée en nom de domaine par le DNS (Domain Name System)

exemple: l'adresse 142.251.209.131

# url

comment se compose une url ?

nom de domaine

le nom de domaine donne des informations sur le site web.

- `www` : le fait qu'il y ait `www` (world wide web) indique que c'est un site web
- `education` : le nom du site
- `gouv` : le type de site
- `.fr` : le pays

# url

**comment se compose une url ?**

**chemin**

le chemin est l'adresse de la ressource sur le serveur.

ici `/programme-snt.html` est le chemin.

c'est-à-dire le fichier qui est demandé au serveur.

# url

**comment se compose une url ?**

**paramètres**

les paramètres sont des informations supplémentaires qui sont envoyées au serveur.

ici `?lang=fr` est le paramètre.

c'est-à-dire que le serveur doit renvoyer la page en français.

## EXERCICE D'ANALYSE D'URL

---

Étudiez l'URL suivante et identifiez ses composants avec précision :

`https://moodle.lycee.fr/login/recherche.php?cat=SNT&annee=2024`

Questions d'investigation :

1. Quel est le **nom de domaine principal** ? S'agit-il d'un site commercial ou institutionnel ?
2. Identifiez le **Chemin** et les **Paramètres**.
3. **Défi de déduction** : Si vous changez `2024` par `2023` dans cette URL, que va-t-il probablement se passer au niveau du serveur ?
4. **Création** : Écrivez l'URL d'un site fictif `cinema.fr` qui chercherait un film nommé `Matrix` via un paramètre `titre`.

# les moteurs de recherche

qu'est-ce qu'un moteur de recherche ?

## les moteurs de recherche

**qu'est-ce qu'un moteur de recherche ?**

un moteur de recherche est un logiciel qui permet de rechercher des informations sur le web.

# les moteurs de recherche

**qu'est-ce qu'un moteur de recherche ?**

un moteur de recherche est un logiciel qui permet de rechercher des informations sur le web.

**exemples de moteurs de recherche ?**

# les moteurs de recherche

**qu'est-ce qu'un moteur de recherche ?**

un moteur de recherche est un logiciel qui permet de rechercher des informations sur le web.

**exemples de moteurs de recherche ?**

- google
- bing
- qwant
- yahoo
- ecosia
- ...

## les moteurs de recherche

**quelle est la différence entre un moteur de recherche et un navigateur web ?**

## les moteurs de recherche

**quelle est la différence entre un moteur de recherche et un navigateur web ?**

un navigateur web permet d'accéder aux pages web

un moteur de recherche permet de rechercher des informations sur le web

## les moteurs de recherche

**quelle est la différence entre un moteur de recherche et un navigateur web ?**

un navigateur web permet d'accéder aux pages web

un moteur de recherche permet de rechercher des informations sur le web

**exemples de navigateurs web ?**

# les moteurs de recherche

**quelle est la différence entre un moteur de recherche et un navigateur web ?**

un navigateur web permet d'accéder aux pages web

un moteur de recherche permet de rechercher des informations sur le web

**exemples de navigateurs web ?**

- google chrome
- mozilla firefox
- safari
- edge
- ...

## les moteurs de recherche

**comment fonctionne un moteur de recherche ?**

prenons l'exemple de Google. comment fait-il pour trouver les pages web pertinentes ?

# les moteurs de recherche

## comment fonctionne un moteur de recherche ?

prenons l'exemple de Google. comment fait-il pour trouver les pages web pertinentes ?

1. crawler : le crawler est un programme qui parcourt le web et collecte des informations sur les pages web
2. indexation : l'indexation est le processus de stockage des informations collectées par le crawler
3. classement : le classement est le processus de classement des informations collectées par le crawler

## les moteurs de recherche

**comment fonctionne un moteur de recherche ?**

le crawler utilise pour classer les pages web le critère suivant :

Plus une page reçoit de liens entrants provenant de sites eux-mêmes "importants", plus son **PageRank** augmente.

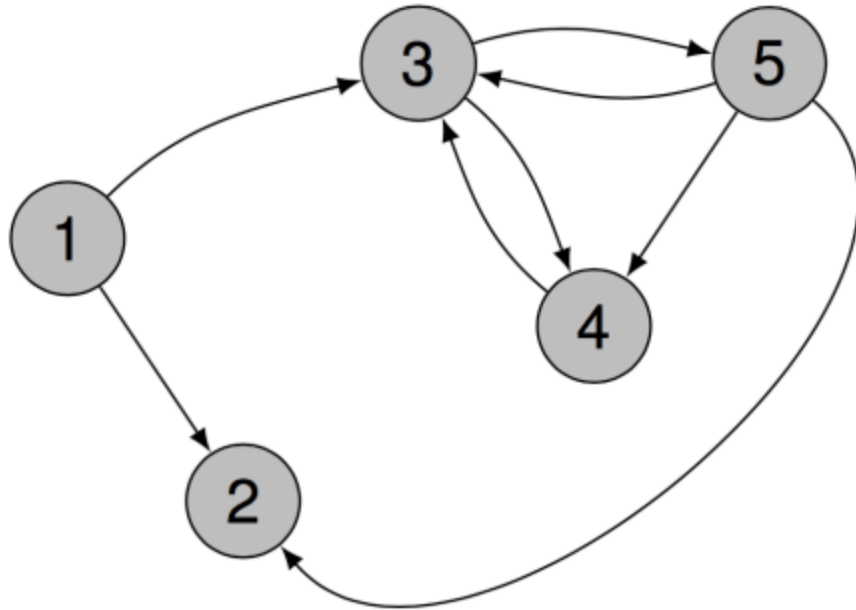
**exemple :**

un site qui a 100 liens pointant vers lui est plus important qu'un site qui a 10 liens pointant vers lui

## ACTIVITÉ : LE PAGERANK EN ACTION

Consigne :

Observez le schéma ci-dessous représentant un micro-réseau de 5 sites (1, 2, 3, 4, 5).



## ACTIVITÉ : LE PAGERANK EN ACTION

---

### Questions :

#### 1. Analyse des Liens :

- Quel site reçoit le plus de liens entrants ?
- Quel site reçoit le moins de liens entrants ?

#### 2. Application du Principe :

- En appliquant la logique du PageRank (un lien d'un site important vaut plus qu'un lien d'un site faible), classez les sites de 1 à 5 par ordre de popularité décroissante (du plus important au moins important).

#### 3. Déduction Logique :

- Si vous deviez choisir un site pour y placer une publicité très visible, lequel choisiriez-vous et pourquoi ?